இந்த ஆற்றலானது, மின்னாற் வேலை செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, ஒரு கால்வானிக் மின்கலத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அதிகபட்ச வேலை

$$(W_{max})_{cell} = - nFE_{cell} \quad .....(9.22)$$

அமைப்பானது சூழலின்மீது வேலையை செய்வதை குறிப்பிட (–) குறி புகுத்தப்பட்டுள்ளது.

வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதிப்படி,அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலையானது, அமைப்பின் கட்டிலா ஆற்றலில் ஏற்பட்ட மாற்றத்திற்கு சமமாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

$$\text{i.e.,} \quad W_{max} = \Delta G \quad .....(9.23)$$

(9.22) மற்றும் (9.23) லிருந்து,

$$\Delta G = - nFE_{cell} \quad .....(9.24)$$

தன்னிச்சையான கலவினைகளுக்கு , ΔG மதிப்பு எதிர்குறி மதிப்பாக இருத்தல் அவசியம். எதிர்குறி ΔG மதிப்பை பெற $E_{\text{மின்கலன்}}$ மதிப்பானது நேர்குறி கொண்டதாக இருத்தல் அவசியம் என்பதை சமன்பாடு (9.24) காட்டுகிறது.

மின்கலத்தின் அனைத்து உட்கூறுகளும் அவற்றின் திட்ட நிலைகளில் உள்ளபோது, சமன்பாடு (9.24) ஆனது பின்வருமாறு மாறுகிறது.

$$\Delta G^{o} = - nFE^{o}_{cell} \quad .....(9.25)$$

திட்ட கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றமானது சமநிலை மாறிலியுடன் பின்வரும் சமன்பாட்டினால் தொடர்பு படுத்தப்பட்டுள்ளதை நாம் அறிவோம்.

$$\Delta G^{o} = - RT \ln K_{eq} \quad .....(9.26)$$

(9.25) மற்றும் (9.26) ஆகியவற்றை ஒப்பிடும்போது,

$$nFE^{\circ}_{cell} = RT \ln K_{eq}$$

$$\Rightarrow E^{\circ}_{cell} = \frac{2.303\ RT}{nF} \log K_{eq} \quad .....(9.27)$$

9.4.1 நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு

நெர்ன்ஸ்ட் சமன்பாடு என்பது மின்கல மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்வேதி வினையில் ஈடுபடும் கூறுகளின் செறிவு ஆகியவற்றை தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடாகும். பின்வரும் ஒட்டுமொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை நிகழும் ஒரு மின்வேதிக் கலனை கருதுவோம்,

$$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$$

மேற்காண் வினைக்கான வினைக்குணகம் (Q) மதிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$Q = \frac{[C]^{l}\ [D]^{m}}{[A]^{x}\ [B]^{y}} \quad .....(9.28)$$

நாம் முன்னரே கற்றறிந்தபடி,

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + RT \ln Q \quad .....(9.29)$$

கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றலை மின்கல emf உடன் பின்வருமாறு தொடர்பு படுத்த முடியும்.

[சமன்பாடுகள் (9.24) மற்றும் (9.25)]

$$\Delta G = - nFE_{cell} \quad ; \Delta G^{o} = - nFE^{o}_{cell}$$

இந்த மதிப்புகளையும், சமன்பாடு (9.28) லிருந்து Q மதிப்பையும் சமன்பாடு (9.29) ல் பிரதியிட

XII U9 Electro Chemistry.indd 54 18-01-2021 15:06:16